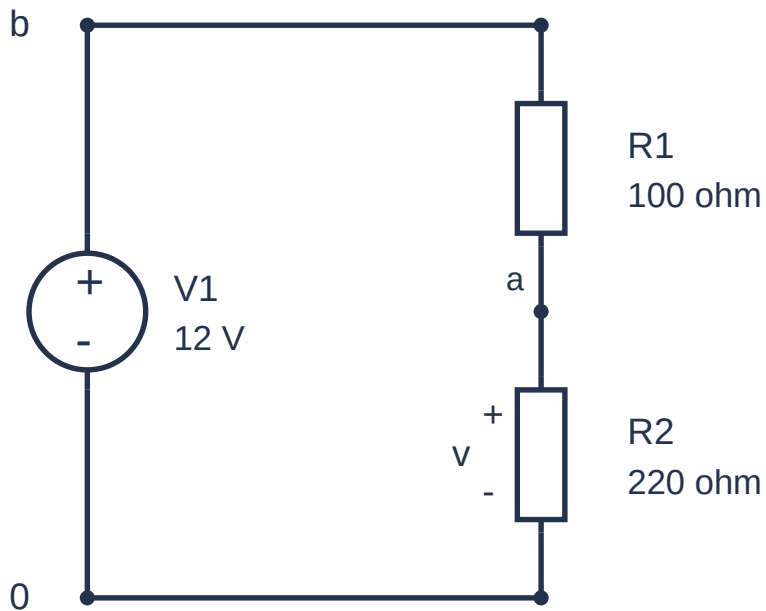
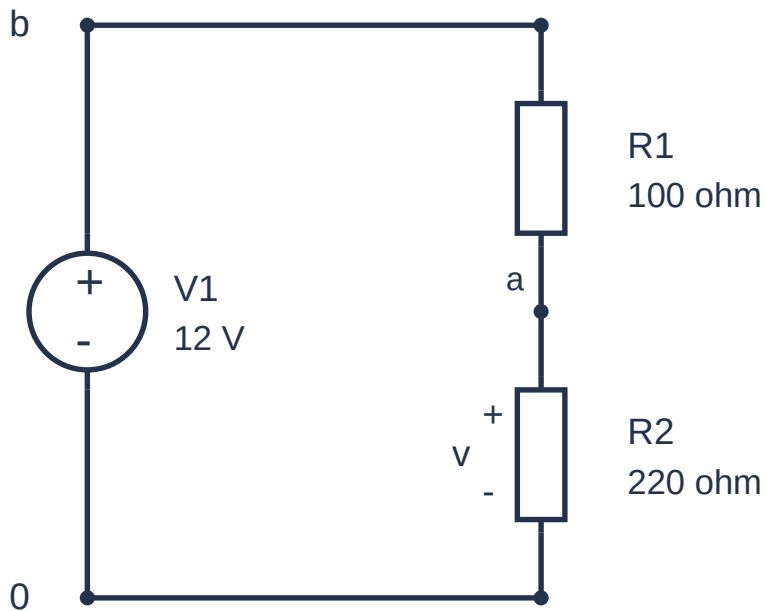


## Leggiamo il circuito e la domanda



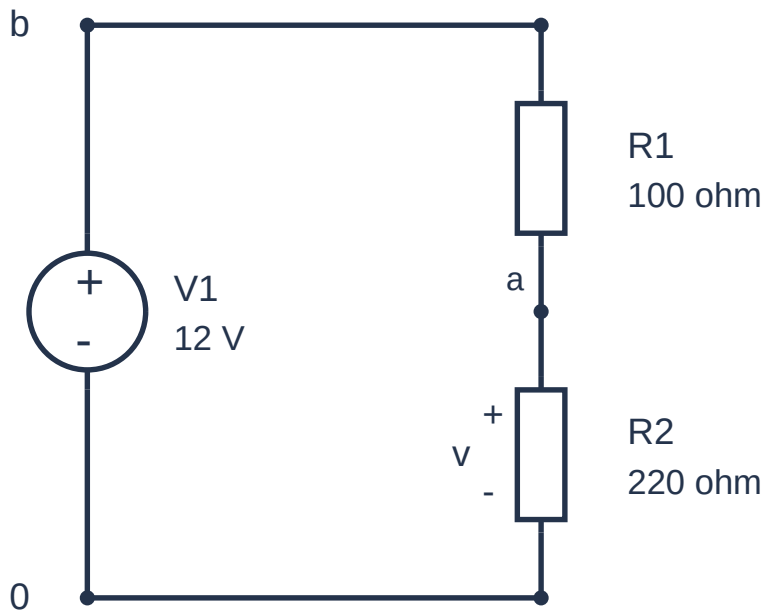
Cerchiamo la tensione di  $r_2$ . Il riferimento è  $a \rightarrow 0$ : per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

## choose\_reference



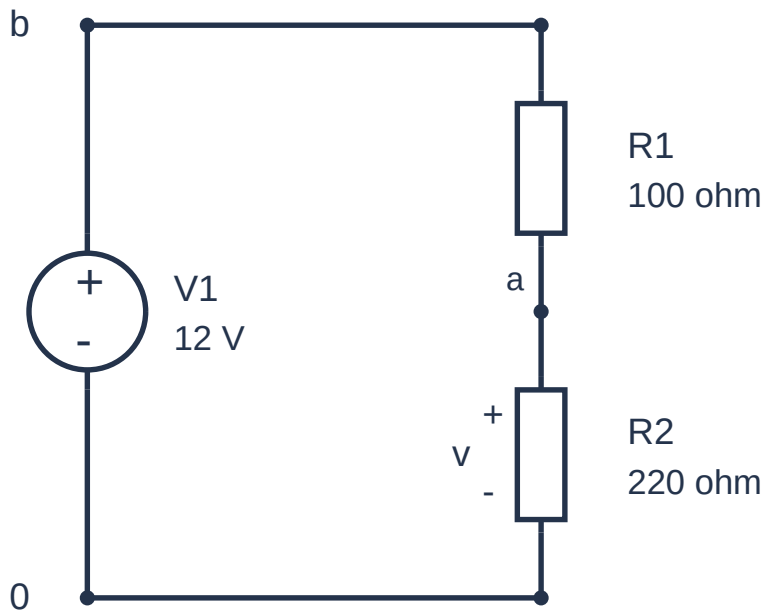
Fissiamo il nodo 0 a potenziale zero. Le altre tensioni sono differenze rispetto a questo riferimento: la scelta non modifica il circuito.

define\_nodal\_unknowns



Separiamo le tensioni già imposte dai generatori dalle tensioni ancora incognite.  
Solo queste ultime richiedono equazioni.

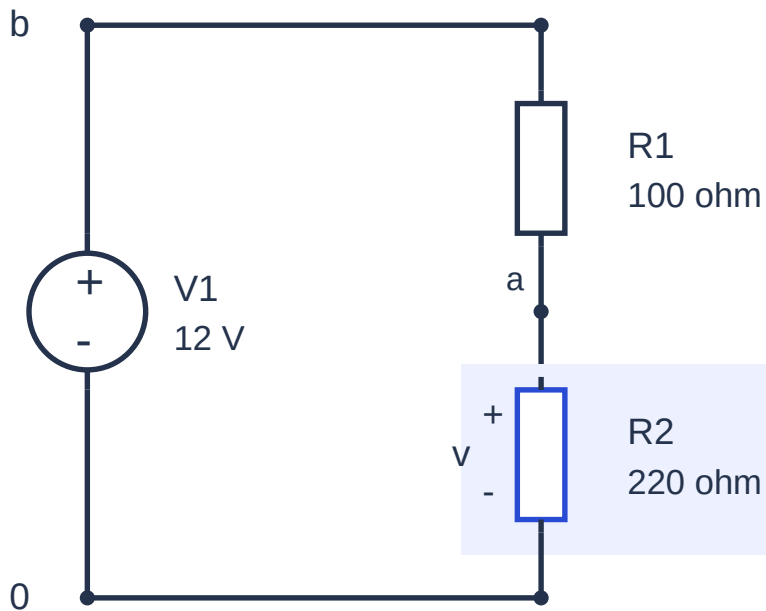
write\_kcl



In questo nodo la carica non si accumula: la somma algebrica delle correnti è zero. Per ogni resistore scriviamo la differenza dei potenziali divisa per la sua resistenza, usando lo stesso verso in tutta l'equazione.

$$\text{kcl(a): } -1/220 \cdot \text{node\_voltage}(0) + 4/275 \cdot \text{node\_voltage}(a) - 1/100 \cdot \text{node\_voltage}(b) = 0$$

## Torniamo al circuito originale



La risposta alla domanda iniziale è  $33/4\text{ V}$ , nel riferimento a  $-> 0$ . Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

Tensione di  $R_2 = 33/4\text{ V}$